

OSPF és EIGRP beálítása

EIGRP beállítása

▶ Indítás:

```
R1(config)#router eigrp 1
```

```
R1(config-router)#
```

A parancs végén lévő száma az AS szám és ha nincs megadva használj 1-et!

▶ Az AS számnak minden routeren meg kell egyeznie!

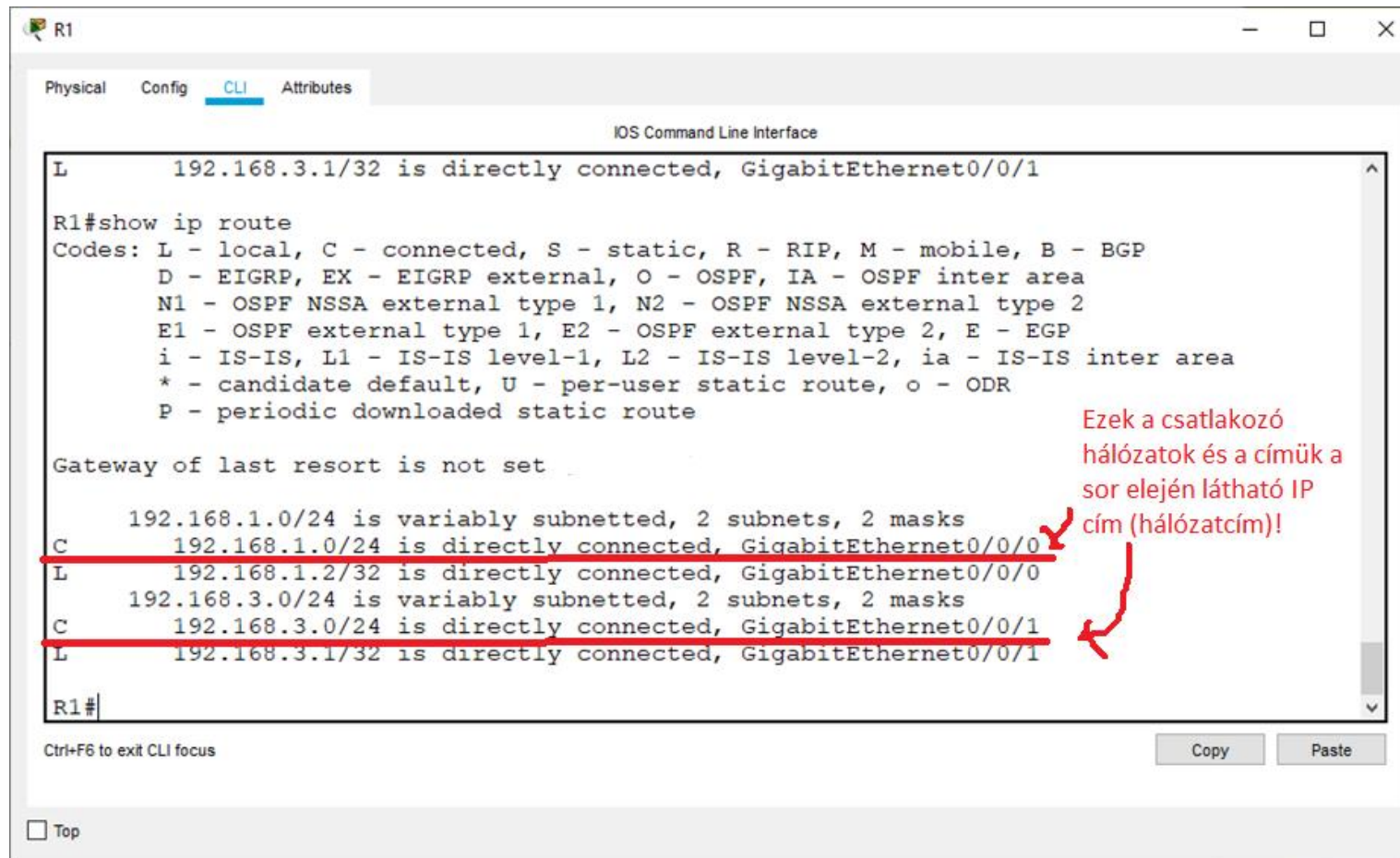
EIGRP beállítása

- ▶ Ezután jön a csatlakozó hálózatok megadása. Itt probléma, hogy hogyan jön ki a csatlakozó hálózatok címe. Ezt a legkönnyebben úgy érhetjük el, hogy megkérdezzük a routertől!
- ▶ Ezért is fontos, hogy először az IP címeket mindig be kell írni.
- ▶ A parancs (do-val bármilyen exec parancs kiadható konfigurációs módban):

```
R1(config-router)#do show ip route
```

EIGRP beállítása

- ▶ A C betűvel kezdődő sorokban lévő hálózatok a csatlakozó hálózatok és azokat kell felvenni a EIGRP-be:



```
R1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

L 192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L   192.168.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
    192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L   192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

R1#
```

Ezek a csatlakozó hálózatok és a címük a sor elején látható IP cím (hálózati cím)!

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

Top

EIGRP beállítása

- ▶ Az előző dián lévő C-vel kezdődő sorok felvétele:

```
R1(config-router)#network 192.168.1.0
```

```
R1(config-router)#network 192.168.3.0
```

- ▶ Ezután az EIGRP elindul a hálózatokba tartozó interfészeken és elkezd szomszédokat felderíteni.
- ▶ Ezt a konfigurációt a hálózat összes routerén el kell végezni. Vigyázni kell arra, hogy minden routeren AS szám legyen megadva!

OSPF beállítása

▶ Indítás:

```
R1(config)#router ospf 1
```

```
R1(config-router)#
```

A parancs végén lévő szám egy folyamatazonosító. Értéke tetszőleges, de ha nincs megadva használj 1-et!

- ▶ A folyamatazonosítónak csak az adott routerre van hatása, de a keveredések elkerülésének érdekében érdemes mindig ugyanazt a számot használni.

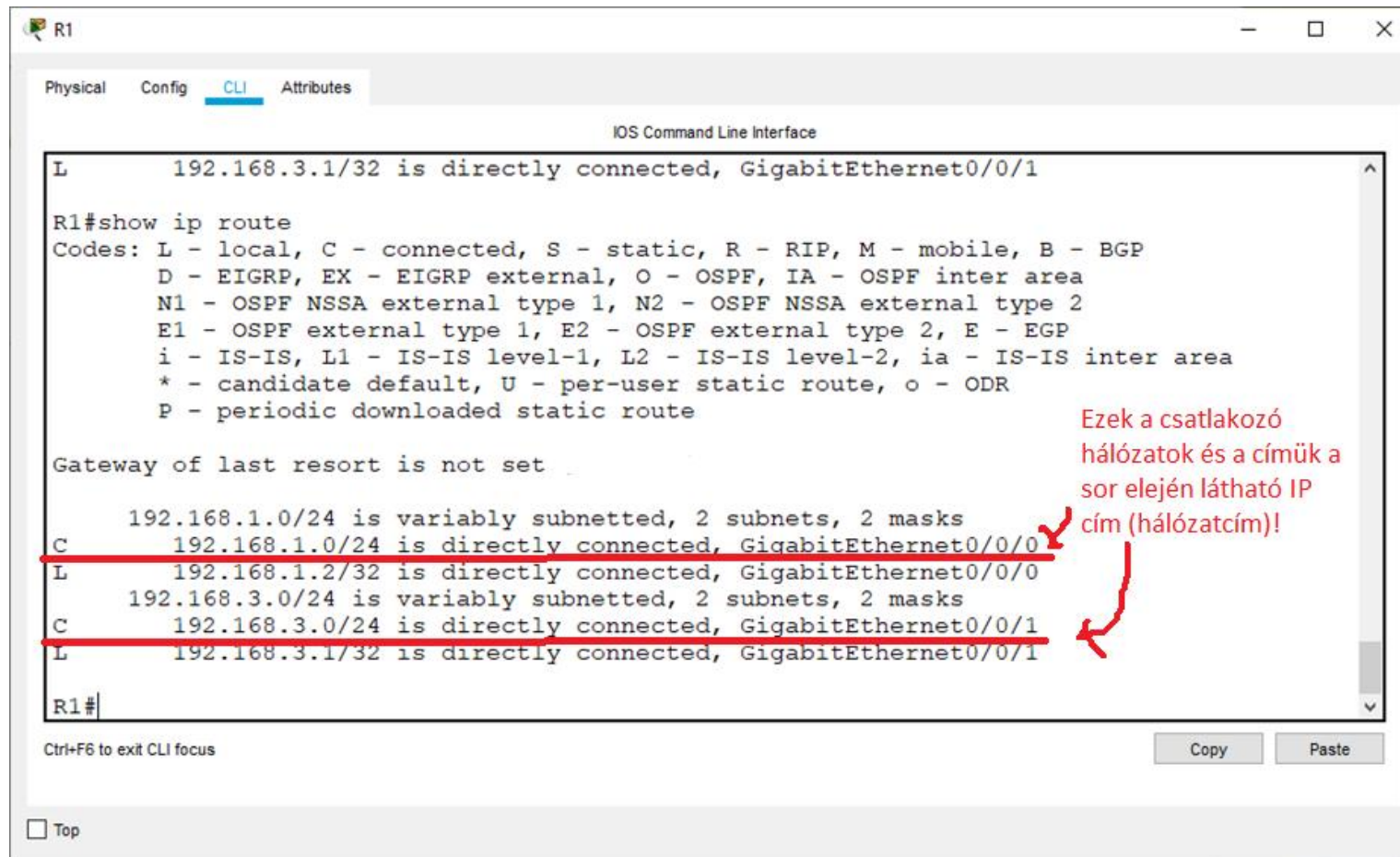
OSPF beállítása

- ▶ Ezután jön a csatlakozó hálózatok megadása. Itt probléma, hogy hogyan jön ki a csatlakozó hálózatok címe. Ezt a legkönnyebben úgy érhetjük el, hogy megkérdezzük a routertől!
- ▶ Ezért is fontos, hogy először az IP címeket mindig be kell írni.
- ▶ A parancs (do-val bármilyen exec parancs kiadható konfigurációs módban):

```
R1(config-router)#do show ip route
```

OSPF beállítása

- ▶ A C betűvel kezdődő sorokban lévő hálózatok a csatlakozó hálózatok és azokat kell felvenni a OSPF-be:



```
R1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

L 192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L    192.168.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
      192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L    192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

R1#
```

Ezek a csatlakozó hálózatok és a címük a sor elején látható IP cím (hálózati cím)!

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

Top

OSPF beállítása

- ▶ Az előző dián lévő C-vel kezdődő sorok felvétele:

```
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R1(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
```

- ▶ Ezután az OSPF elindul a hálózatokba tartozó interfészeken és elkezd szomszédokat felderíteni.
- ▶ Ezt a konfigurációt a hálózat összes routerén el kell végezni.
- ▶ A hálózati cím után a helyettesítő maszkot kell megadni ez jelen esetben az előző dián lévő /24 -> 255.255.255.0 maszkot kell átalakítani.

Értéke úgy jön ki, hogy a maszk számait kivonjuk 255-ből!

- ▶ Az area utáni szám a terület azonosítója. Értéke egyelőre legyen mindig és mindenütt 0!

EIGRP és OSPF konfigurálása - kiegészítés

- ▶ Ha tudjuk, hogy bizonyos interfészeken biztosan nem fogunk routert üzemeltetni (felhasználói hálózat), akkor lehetőség van arra, hogy ezeken az interfészeken letiltsuk az irányítási frissítések küldését. Ettől még az ilyen hálózatokat hirdetni fogja, de a letiltott interfészeken nem küld ki semmit az irányító protokoll. Ennek elsősorban biztonsági okai vannak.
- ▶ Ez a parancs:

```
R1 (config-router) #passive-interface g0/0/0
```

EIGRP és OSPF konfigurálása - kiegészítés

- ▶ EIGRP konfiguráció törlése

```
R1(config)#no router eigrp 1
```

- ▶ OSPF konfiguráció törlése

```
R1(config)#no router ospf 1
```

- ▶ RIP konfiguráció törlése

```
R1(config)#no router rip
```

Ezek a parancsok az adott irányító protokoll teljes konfigurációját törlik!
Óvatosan használd!